许宗琦 / Zongqi Xu

本科在读 · 科研助理 / 科研实习 · 目标：直接攻读博士

个人主页

202330827102@stu.swun.edu.cn | codemaster-xu.github.io

我在香港科技大学（广州）人工智能学域从事科研助理与科研实习工作，本科就读于西南民族大学计算机与人工智能学院。研究关注医学影像、临床风险预测与生物分子设计，目标是直接攻读博士。

更新：2026年10月13日。研究稿件、项目与申请状态按当前公开资料和个人简历标注。

01 教育与学术准备

香港科技大学（广州）

2025 - 至今 · 人工智能学域 · 科研助理 / 科研实习

从事人工智能相关科研工作，继续积累研究经验。

西南民族大学

2023 - 2027（预计）· 计算机与人工智能学院 · 本科在读

预计2027年6月毕业 · GPA 3.74/4.0 · 专业排名前10%。

核心课程	数据结构	90+
核心课程	概率论与数理统计	95+
其他课程	物联网通信技术	95+
其他课程	RFID系统原理	90+

英语水平：大学英语四级 · CET-4 482；大学英语六级 · CET-6 474

02 研究方向

医学影像分析 低剂量CT多器官分割；多尺度感受野、跨层特征复用与边界感知学习。

临床风险预测 利用结构化临床数据预测压力性损伤风险，研究通道注意力与循环丢弃机制。

多模态医疗AI 面向慢阻肺筛查与分级，探索CT、影像组学、临床信息及蛋白组学的融合。

生物分子设计 参与跨蛋白质构象景观的生物分子复合体稳健设计研究。

03 论文与研究稿件

1. Robust Biomolecular Complex Design Across Protein Conformational Landscapes

FlexEvo · ICLR 2027 · 投稿 · 合作作者

通过推理期演化适配，探索生物分子结合物在不同蛋白质构象下的稳健设计。

推理期适配：在单一目标构象上进行演化适配，无需重训练。

稳健设计：通过几何约束的双目标优化与Pareto选择，平衡输入构象的相互作用和跨构象鲁棒性。

合作作者；作者顺序据本人提供的OpenReview资料。

作者：Qingyuan Zeng, Zongqi Xu, Anglin Liu, Ziqi Gong, Pengxiang Cai, Zixin Guan, Yunan Chen, SEN GAO, Min Zhou, Jintai Chen

论文页面 ↗

2. LDCT-MOSNet: A Lightweight Multi-Organ Segmentation Model for Low-Dose CT via Cascaded DenseASPP and Dynamic Boundary-Aware Learning

IEEE BIBM 2025 · 已发表 · 共同第一作者

轻量级低剂量CT多器官分割，聚焦器官尺度差异、模糊边界与噪声鲁棒性。

临床问题：针对临床低剂量胸部CT多器官分割中的器官尺度差异、边界模糊、特征尺度盲区与噪声问题，构建LDCT-MOSNet。

连续感受野：使用级联DenseASPP与密集的大、中、小膨胀率空洞卷积，实现连续感受野覆盖，减少传统ASPP的尺度盲区。

跨层特征复用：整合浅层边缘纹理、中层解剖结构与深层语义，构建兼顾高分辨率与高语义的特征表示，抑制语义漂移。

LDCT-loss：复合损失函数结合动态边界感知与多尺度置信加权，平衡类别梯度和边界惩罚，提升噪声下的鲁棒性。

后续研究：将多器官分割作为慢阻肺诊断的上游任务，计划融合胸部CT、放射组学、临床组学与蛋白组学，构建普筛型分类模型。

共同第一作者；合作方列第一作者（共一信息据简历）。完整作者顺序依据IEEE/Crossref发表记录。 · BIBM · CCF-B（CCF推荐国际学术会议目录）

作者：Yanglin Wang, Zongqi Xu, Fuge Yang, Yang Xie, Chengjie Li, Tao Chen, Zhuoxuan An, Chongyang Wang

Paper · DOI ↗ / IEEE Xplore ↗ / Code · GitHub ↗ / 期刊 / 会议资料 ↗

3. Hierarchical Continuous Receptive Field Learning with Adaptive Boundary Refinement for Clinical-Grade Multi-Organ Segmentation in Low-Dose CT

IEEE Transactions on Medical Imaging · 在投 · 共同第一作者

围绕连续感受野学习与自适应边界细化，进一步研究低剂量CT多器官分割。

会议成果的期刊延伸：在低剂量CT多器官分割方向延续会议研究，关注层次化连续感受野学习与自适应边界细化，目前稿件在投。

共同第一作者；导师列第一作者（据简历）。 · 期刊2024年Journal Impact Factor：9.8。

期刊 / 会议资料 ↗

4. PInet: A Cyclical Dropout-Driven Channel Attention Framework for Early Prediction of Intraoperative Pressure Injuries with Tabular Clinical Data

iScience · 二审修回阶段 · 共同第一作者

基于表格临床数据预测术中压力性损伤风险，建模不同层面的特征组合与交互。

临床问题与分析：针对压力性损伤风险预测中的特征覆盖、特征交互与模型泛化问题，使用皮尔森相关热图和t-SNE可视化分析数据；关注传统机器学习对强相关特征的依赖及表格非欧数据的非线性依赖建模。

循环丢弃：通过循环丢弃构建数据混合通道，纳入不同层面的特征组合，形成面向表型结构化数据的分类框架。

自注意力交互：通过自注意力自适应计算通道间权重，研究特征交互、预测性能与泛化表现。

共同第一作者；导师列第一作者（据简历）。 · 简历所列IF：4.1；统计年份未注明。

04 工程实践与方法工具

Linums-Chat

2025.10 - 至今

全栈多模型AI聊天应用，支持流式对话、推理过程可视化、联网搜索与图片生成工具调用、语音输入输出，以及会话管理和分享，兼顾端到端性能与一致体验。

- 针对EventSource不能携带POST Body与自定义Header的限制，基于Fetch + ReadableStream封装SSE解析层。
- 设计有限状态机管理thinking → tool_calling → answering消息生命周期，通过SSE事件驱动转换，协调多轮Function Calling中的UI和流式消息状态。
- 使用buffer缓冲队列和requestAnimationFrame批量刷新，减少流式chunk频繁setState引发的冗余重渲染；简历记录渲染频次由峰值120次/秒降到40次/秒以下。
- 通过预留骨架高度、overflow-anchor滚动锚定与未闭合Markdown块自动补全，处理富文本块高度变化导致的布局偏移和抖动。
- 结合TanStack Virtual虚拟滚动与游标分页，支持长会话下的流畅渲染。
- 服务端AgentLoop捕获模型流中的工具调用请求，执行后把结果作为工具消息追加回上下文，再次请求模型继续生成，形成多轮工具调用闭环。

技术栈：TypeScript / Next.js / Zustand / Prisma / PostgreSQL / SSE / TanStack Virtual

SMU Design

2025.12 - 至今

面向高校客户端、Web门户与后台系统的企业级React组件库，解决UI风格不一致、组件重复开发及维护成本问题。作为核心成员参与架构与核心组件研发，累计沉淀30+组件，包含可即插即用的AI应用组件。

- 负责组件库架构设计与核心组件研发；采用pnpm + workspace的Monorepo管理多包依赖与发布。
- 基于Design Token构建多主题、暗黑模式与品牌色体系，完善样式隔离和按需加载策略。
- 架构设计理念参考Shadcn UI；累计沉淀30+组件，包含多种AI组件，支持即插即用的AI应用构建。
- 建设组件开发与质量工具链，完善本地调试、文档示例、类型约束及规范化流程，提升一致性与可维护性。

技术栈：React / TypeScript / Monorepo / Tsup / Design tokens

方法、模型与工具

医学影像与分割模型 U-Net / nnU-Net / U-Net++ / Swin Transformer-T / SAC-net / AgileFormer / ParaTransCNN / ARU-net / Mamba-sea	**深度学习与计算机视觉** Python / PyTorch / TensorFlow / MMCV / MMSegmentation / MMEngine
统计分析与数据探索 R / SPSS / Pearson correlation / t-SNE / Radiomics / Multimodal fusion	**全栈开发与UI工程** React / TypeScript / Next.js / Zustand / Prisma / PostgreSQL / pnpm workspace / Tsup / Design Tokens / SSE / TanStack Virtual
AI辅助开发与科研协作 Claude Code / Trae / Research proposals / Interdisciplinary collaboration / Team coordination	

05 学术合作与指导

2024-2026	**成都市第三人民医院 · 全科医学科** 校外导师 · 钟文：主任（简历所载）
2024-至今	**西安交通大学 · 公共卫生学院** 项目合作 · 陈涛：教授、优青（简历所载）
2024-至今	**河南中医药大学附属医院 · 呼吸科 / 科技处** 项目合作 · 谢洋：主任、处长、青拔（简历所载）
2024-至今	**电子科技大学 · 计算机科学与工程学院** 长期学术指导 · 李文：教授、优青（简历所载）
2026-至今	**沈阳药科大学 / 中国药科大学** 校外导师 · 齐练文：校长、教授、杰青（简历所载）

06 项目参与、专利申请与学术服务

1. 基于前期高危人群筛查的补肺方降低慢阻肺发病率研究

参与国家重点研发计划项目

2023YFC3502601

2. 河南省科技创新领军人才支持项目

参与合作方的省级领军人才项目

254000510041 · 简历所列伦理号：2025HL-435

3. 基于深度学习CT图像多模态融合模型构建在慢阻肺多中心筛查中的应用价值研究

高校创新基金项目 · 2025

2025GXCX0415

4. 基于多组学的慢阻肺分级与合并症分析研究

高校创新基金项目 · 2025

2025GXCX930

5. 基于智能技术的压力性损伤风险预测

参与利物浦大学与江苏省人民医院合作项目 · 2024

专利申请

低剂量 CT 轻量多器官分割模型 · 发明专利申请 · CN202511649803.4

一种用于药材种植的移动式拍照装置 · 实用新型申请 · 已受理

学术服务

《Biomedical Signal Processing and Control》审稿人；审稿方向：序列信号处理与可解释分析。

简历所列期刊IF：4.9；统计年份未注明。

07 科研组织、申报与创新实践

科研项目申报与跨学科协作

本科期间 · 科研申报支持 / 团队协作

协助导师、同门与合作方撰写科研项目申报，将跨领域知识与技术积累用于人工智能融合和应用创新。

- 参与国家自然科学基金、中央引导地方项目、中央高校项目等申报材料撰写。
- 简历记录：所主导申报累计获得资金支持50万元以上；该金额为申报项目支持额。
- 积极学习跨领域前沿知识，擅长跨学科与跨技术迁移，持续支持团队科研进展。

简历自述

实验室管理与科研指导

本科期间 · 本科实验室团队管理 / 合作牵头

在本科实验室团队中承担管理角色，牵头多个合作，指导不同方向的师弟师妹与本科生，积累跨学科团队管理经验。

- 善于利用已有资源开拓研究方向，协调跨学科研究与团队合作。
- 简历记录：指导3名以上硕士研究生开展科研产出，并帮助其达到毕业条件。
- 以持续学习、坚韧与科研投入推进长期研究积累。

简历自述

科研与产品之间的协作支持

本科期间 · 全栈开发协作支持

帮助一名研究生牵头“好宠粮”宠物食品社区平台的全栈开发，该项目来自成都理工大学一名博士生合作伙伴的创业实践。

- 连接研究生协作、全栈产品开发与创业项目需求。
- 简历记录该合作创业项目最终获得100万元融资；该金额为项目融资结果。

简历自述

南昌若水网络传媒有限公司

本科期间 · 公司存续4个月 · 经理 · 创始团队成员

参与创始团队，负责创意开发与落地、业务对接和完整宣传推广规划，积累互联网业务与实践经验。

- 对接酒吧、养殖场、智能洗鞋柜企业与MCN机构等不同业务场景。
- 简历记录：公司获得10万元融资，存续4个月。

简历自述

企业实地调研与产学研视野

本科期间 · 课题组合作调研参与

通过课题组合作开展企业实地考察，了解政企业务、部分运作模式及技术落地需求。

- 实地考察四川科道芯国智能技术股份有限公司、中国电子科技集团、中国航天科技集团等。
- 结合学术交流与企业调研，积累人工智能产学研融合与应用落地视野。

简历自述

08 学术交流与产业视野

四川省计算机学会高性能计算专委会年会

成都

参加学术交流活动，了解高性能计算方向的研究与应用。

第九届空间光通信与组网技术及应用大会

第九届 · 成都

参加跨领域学术交流，了解通信与组网技术。

第十二届医学图像计算青年研讨会（MICS）

第十二届 · 浙江慈溪

参加医学图像计算方向的研究交流。

人工智能、虚拟现实与可视化国际学术会议（AIVRV 2025）

2025 · 成都

参加人工智能、虚拟现实与可视化学术交流。

IEEE生物信息学和生物医学国际会议（BIBM 2025）

2025 · 武汉

参加生物信息学与生物医学领域的学术交流；LDCT-MOSNet已发表于该会议。

学术与产学研交流

在学术活动中与团队外的学者和研究人员交流，关注产业创投、发展趋势与技术落地。

- 简历列举交流对象包括清华大学、杭州电子科技大学、中国科学院大学等机构的教授、学者或研究人员。

09 竞赛与荣誉

2024年川渝大学生人工智能大赛暨腾讯开悟人工智能公开赛 · 川渝地区优秀团队三等奖

2024

智能体博弈赛道 · 众智成城队 · 队长，团队成员顺位第一。

第十八届全国大学生软件创新大赛区域赛 · 西南地区三等奖

2025

“情非得语”--基于LSTM的情绪识别助手 · 维舟梦码队 · 队长，团队成员顺位第一。

中国国际大学生创新创业大赛 · 连续两次参赛获奖

两届

简历记录连续两次参加并获奖；具体年份与奖项等级未列明。

欢迎交流医学AI、生物分子设计、跨学科科研合作与博士研究机会。

202330827102@stu.swun.edu.cn